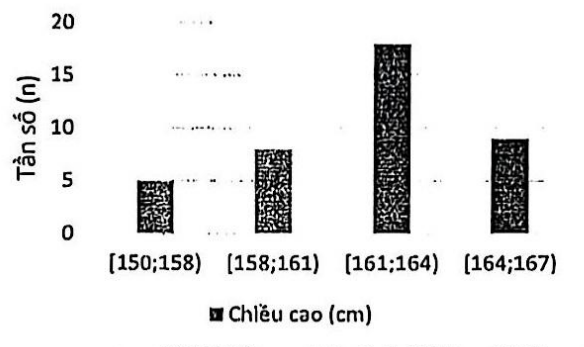


Câu I (2,0 điểm).

a) Sau khi thống kê chiều cao của 40 học sinh lớp 9B, cô giáo chủ nhiệm lập biểu đồ tần số ghép nhóm dưới đây:



Tìm tần số và tần số tương đối của nhóm [150;158) .

b) Để chọn học sinh từ các câu lạc bộ tham gia một hoạt động của trường, các học sinh sử dụng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Tất cả có 19 lá thăm giống hệt nhau lần lượt ghi các số tự nhiên từ 1 tới 19 và được để trong hộp kín. Học sinh bốc được lá thăm ghi số tự nhiên chia hết cho 6 sẽ được tham gia hoạt động. Bạn An là người được bốc thăm đầu tiên. Tính xác suất của biến cố A: “Bạn An được tham gia hoạt động”.

Câu II (1,5 điểm).

Một người lái ô tô đi trên quãng đường dài 160 km. Sau khi đi được 100 km với vận tốc không đổi, ô tô tăng vận tốc thêm 15 km/h trên quãng đường còn lại. Biết thời gian ô tô đi hết toàn bộ quãng đường là 2 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc đầu.

Câu III (2,0 điểm).

Cho hai biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x} + 7}{\sqrt{x} + 2}$ và $B = \frac{1}{\sqrt{x} - 2} + \frac{\sqrt{x} - 6}{x - 4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

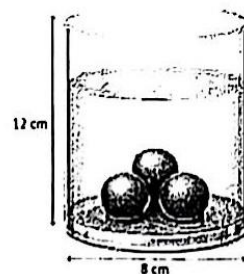
1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2) Chứng minh $B = \frac{2}{\sqrt{x} + 2}$.

3) Tìm số thực x để biểu thức $A + B$ nhận giá trị nguyên.

Câu IV (4,0 điểm).

1) Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao 12 cm và đường kính đáy 8 cm. Giả sử độ dày của cốc nước là không đáng kể. (lấy $\pi \approx 3,14$).



a) Tính diện tích xung quanh của cốc nước.

b) Ban đầu, mực nước trong cốc bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao của cốc. Bạn Bình thả vào

cốc 3 viên bi sắt đặc có dạng hình cầu với bán kính là 2 cm và các viên bi này chìm hoàn toàn trong cốc nước. Hỏi nước trong cốc có bị tràn ra ngoài hay không? Vì sao?

2) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn (O) . Ba đường cao AD , BE , CF của tam giác ABC đồng quy tại H . Gọi M là trung điểm cạnh BC .

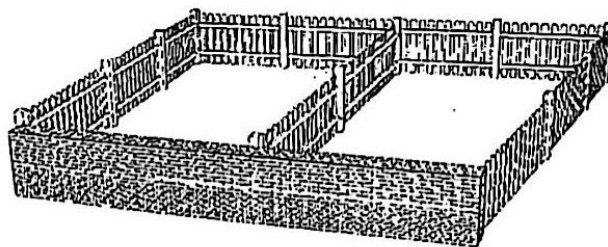
a) Chứng minh tứ giác $AEHF$ là tứ giác nội tiếp.

b) Đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEHF$ cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là G khác A và cắt đường thẳng BG tại T khác G . Chứng minh $AE.AC = AH.AD$ và tính số đo góc AGM .

c) Chứng minh ba điểm T , F , D là ba điểm thẳng hàng.

Câu V (0,5 điểm).

Nhà bạn Cường muốn rào quanh một khu đất hình chữ nhật để trồng rau. Có một cạnh ứng với chiều dài áp sát vào bức tường gạch có sẵn nên không cần rào. Để tăng hiệu quả canh tác, họ làm thêm một hàng rào ngăn ở giữa, song song với hai cạnh bên (như hình vẽ). Biết rằng tổng số tiền mua vật liệu để rào là 12000000 đồng. Giá vật liệu được tính theo độ dài của đoạn hàng rào. Giá vật liệu của đoạn hàng rào song song với bức tường là 50000 đồng/m, giá vật liệu cho ba đoạn rào vuông góc với bức tường là 40000 đồng/m. Hãy tìm chiều dài và chiều rộng của khu đất để diện tích khu đất trồng rau thu được là lớn nhất.



-----HẾT-----